

Ejercicios resueltos paso a paso:

1. Simplificar la siguiente función lógica mediante las leyes del algebra de Boole.

$$f(A, B, C, D) = \overline{A \cdot (\overline{B} + C) + \overline{B} \cdot \overline{D} + A \cdot (\overline{C} + \overline{D}) \cdot \overline{B} \cdot (C + B) \cdot A} =$$

Resolución:

$$\begin{aligned} &= \overline{A \cdot (\overline{B} + C) \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} \cdot A \cdot (\overline{C} + \overline{D}) \cdot \overline{B} \cdot ((C + B) + \overline{A})} = \\ &= \overline{(\overline{A} + (\overline{B} + C)) \cdot (B + D) \cdot (\overline{A} + (\overline{C} + \overline{D}) + B) \cdot (\overline{C} \cdot \overline{B} + \overline{A})} = \\ &= \overline{(\overline{A} + B \cdot \overline{C}) \cdot (B + D) \cdot (\overline{A} + B + C \cdot \overline{D}) \cdot (\overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A})} = \\ &= \overline{(\overline{A} + B) \cdot (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (B + D) \cdot (\overline{A} + B + C) \cdot (\overline{A} + B + D) \cdot (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (\overline{A} + \overline{C})} = \\ &= \overline{[(\overline{A} + B) \cdot (\overline{A} + B + C) \cdot (\overline{A} + B + D)] \cdot [(\overline{A} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + \overline{C})] \cdot (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (B + D)} = \\ &= \overline{[\overline{A} + B] \cdot [\overline{A} + \overline{C}] \cdot (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (B + D)} = \\ &= \overline{[(\overline{A} + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})] \cdot (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (B + D)} = \\ &= \overline{[\overline{A}] \cdot (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (B + D)} = \overline{\overline{A} \cdot (B + D)} = \overline{\overline{A} \cdot B} + \overline{\overline{A} \cdot D} \end{aligned}$$

2. Simplificar la siguiente función lógica mediante las leyes del algebra de Boole.

$$\overline{\overline{A}(C + D) + \overline{B}(A + D) + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$$

Resolución:

$$\begin{aligned} &\overline{\overline{A}(C + D) + \overline{B}(A + D) + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}} = \overline{\overline{A}C + \overline{A}D + \overline{B}A + \overline{B}D + \overline{A}\overline{B}\overline{C}} = \\ &= \overline{\overline{A}(C + \overline{C}B) + \overline{A}D + \overline{B}A + \overline{B}D} = (1) = \overline{\overline{A}(C + \overline{B}) + \overline{A}D + \overline{B}A + \overline{B}D} = \\ &\overline{\overline{A}C + \overline{A}B + \overline{A}D + \overline{B}A + \overline{B}D} = (2) = \overline{\overline{A}C + \overline{B} + \overline{A}D + \overline{B}D} = (3) = \\ &\overline{\overline{A}C + \overline{A}D + \overline{B}} = \overline{\overline{A}(C + D) + \overline{B}} = (4) = \overline{\overline{A}(C + D) \cdot \overline{B}} = (\overline{\overline{A} + (\overline{C} + \overline{D})}) \cdot \overline{B} \\ &= (A + \overline{C} + \overline{D})B = (A + \overline{C} \cdot \overline{D})B \end{aligned}$$

Observaciones (se han tenido en cuenta los siguientes pasos):

- 1) $C + \overline{C} \cdot \overline{B} = C + \overline{C + B} = \overline{C}(C + B) = \overline{C} \cdot B = C + \overline{B}$
- 2) $\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{B} \cdot A = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot \overline{B} = (\overline{A} + A)B = I \cdot B = \overline{B}$
- 3) $\overline{B} + \overline{B} \cdot D = \overline{B}(I + D) = \overline{B}$
- 4) aplicación de las leyes de Morgan

En el segundo método se han aplicado al principio, las leyes de Morgan

$$\begin{aligned}
& \overline{\bar{A}(C + D) + \bar{B}(A + D) + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}} = \\
& = \overline{\bar{A}(C + D)} \cdot \overline{\bar{B}(A + D)} \cdot \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}} = \\
& \left[(\bar{\bar{A}} + \overline{C + D}) (\bar{\bar{B}} + \overline{A + D}) \right] \cdot [\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}} + \bar{\bar{C}}] = \\
& = (A + \bar{C} \cdot \bar{D})(B + \bar{A} \cdot \bar{D})(A + B + C) = \\
& = (AB + \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot B + \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{A})(A + B + C) = \\
& = AB + AB + ABC + \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot BA + \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot B + \\
& + \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{A} \cdot B = AB + ABC + \bar{C}\bar{D}B(A + \bar{A}) + \\
& + \bar{C}\bar{D}B = AB(I + C) + \bar{C}\bar{D}B = AB + \bar{C}\bar{D}B = \\
& = (A + \bar{C}\bar{D})B
\end{aligned}$$

3. Simplificar la siguiente función lógica mediante las leyes del algebra de Boole.

$$A(\bar{C} + B\bar{D} + DE) + D(BC + \bar{A} + B) + \bar{B}[A(E + CE) + A\bar{C}\bar{D}E]$$

Resolución:

$$\begin{aligned}
& A(\bar{C} + B\bar{D} + DE) + D(BC + \bar{A} + B) + \bar{B}[A(E + CE) + A\bar{C}\bar{D}E] = \\
& = A(\bar{C} + B\bar{D} + DE) + D(\bar{A} + B) + \bar{B}[A(E + C) + A\bar{C}\bar{D}E] = \\
& = A(\bar{C} + B\bar{D} + DE) + D(\bar{A} + B) + \bar{B}(AE + AC) = \\
& = A\bar{C} + A\bar{B}D + ADE + \bar{A}D + BD + A\bar{B}E + A\bar{B}C = \\
& = A\bar{C} + B(A\bar{D} + D) + ADE + \bar{A}D + A\bar{B}E + A\bar{B}C = \\
& = A\bar{C} + B(D + A)ADE + \bar{A}D + A\bar{B}E + A\bar{B}C = \\
& = A\bar{C} + BD + BA + ADE + \bar{A}D + A\bar{B}E + A\bar{B}C = \\
& = A\bar{C} + AB + A\bar{D} + ADE + A\bar{B}E + A\bar{B}C = \\
& = A(\bar{C} + \bar{B}C) + A(B + \bar{B}E) + D(\bar{A} + AE) = \\
& = A(\bar{C} + \bar{B}) + A(B + E) + D(\bar{A} + E) = \\
& = A\bar{C} + A\bar{B} + AB + AE + \bar{A}D + DE = \\
& = A\bar{C} + A + AE + \bar{A}D + DE = \\
& = A + \bar{A}D + DE = A + D + DE = \\
& = A + D(1 + E) = A + D
\end{aligned}$$

4. Demostrar que las tres funciones elementales AND, OR y NOT pueden realizarse mediante las funciones NAND y NOR

	Todo NAND		Todo NOR
$A + B \rightarrow$	$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$	ó	$\overline{\overline{A + B}}$
$\overline{A + B} \rightarrow$	$\overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}}$	ó	$\overline{A + B}$
$A \cdot B \rightarrow$	$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$	ó	$\overline{\overline{A} + \overline{B}}$
$\overline{A \cdot B} \rightarrow$	$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$	ó	$\overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}}}$
$\overline{A} \rightarrow$	$\overline{A \cdot 1}$	ó	$\overline{A + 0}$

5. Para la siguiente función lógica obtener:

$$F(A, B, C, D) = \left(\overline{\left(A + \overline{A} \cdot \overline{\overline{B \cdot C}} \right) + B \cdot C} \right) \cdot \overline{C \cdot D} =$$

- 1) Obtener mediante operaciones lógicas las formas canónicas en 1ª Forma Normal (1FN) y 2ª Forma Normal (2FN)
- 2) Elaborar la tabla de verdad del circuito
- 3) Hacer el mapa de Karnaugh
- 4) Obtener a partir del mapa de Karnaugh la ecuación simplificada en suma de productos (SOP) y productos de sumas (POS)
- 5) Dibujar las representaciones en puertas lógicas del circuito correspondiente a la 1FN, 2FN, y las correspondientes de SOP y POS obtenidas del mapa de Karnaugh.

Resolución:

1) Obtención de la 1FN y 2FN

$$F(A, B, C, D) = \left(\overline{\left(A + \overline{A} \cdot \overline{\overline{B \cdot C}} \right) + B \cdot C} \right) \cdot \overline{C \cdot D} = \left(\overline{\left(A + \overline{A} \cdot \overline{\overline{B \cdot C}} \right) B \cdot C} \right) \cdot \overline{C \cdot D} =$$

$$(A + \overline{A} \cdot (\overline{B} + \overline{C})) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{C} + \overline{D}) = (A + \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{C}) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{C} + \overline{D}) =$$

Por el teorema de absorción $A + \overline{A} \cdot \overline{B} = A + \overline{B}$

$$= (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{C} + \overline{D})$$

Tenemos la ecuación en Producto de Sumas (POS), ahora para cada producto vemos qué variable falta, y le añadimos el producto de dicha variable por su complemento (que es igual a 0) para obtener la 2FN:

$$\begin{aligned} (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{C} + \overline{D}) &= (A + \overline{B} + C + (D \cdot \overline{D})) \cdot ((A \cdot \overline{A}) + \overline{B} + \overline{C} + (D \cdot \overline{D})) \cdot ((A \cdot \overline{A}) \cdot (B \cdot \overline{B}) + \overline{C} + \overline{D}) = \\ &= (A + \overline{B} + C + D) \cdot (A + \overline{B} + C + \overline{D}) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C} + D) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + D) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) \cdot \\ &\cdot (A + B + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) \end{aligned}$$

Quitando los repetidos obtenemos la 2FN:

$$(A+B+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+C+D) \cdot (A+\bar{B}+C+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})$$

Para obtener la 1FN multiplicamos el producto de sumas:

$$\begin{aligned} (A+\bar{B}+C) \cdot (\bar{B}+\bar{C}) \cdot (\bar{C}+\bar{D}) &= (A\bar{B}+A\bar{C}+\bar{B}\bar{B}+\bar{B}\bar{C}+C\bar{B}+C\bar{C}) \cdot (\bar{C}+\bar{D}) = \\ &= (A\bar{B}+A\bar{C}+\bar{B}) \cdot (\bar{C}+\bar{D}) = A\bar{B}\bar{C}+A\bar{B}\bar{D}+A\bar{C}\bar{C}+A\bar{C}\bar{D}+\bar{B}\bar{C}+\bar{B}\bar{D} = \\ &= A\bar{B}\bar{C}+A\bar{B}\bar{D}+A\bar{C}+A\bar{C}\bar{D}+\bar{B}\bar{C}+\bar{B}\bar{D} = (A\bar{B}\bar{C}+\bar{B}\bar{C}) + (A\bar{B}\bar{D}+\bar{B}\bar{D}) + (A\bar{C}+A\bar{C}\bar{D}) = \\ &= (\bar{B}\bar{C}) + (\bar{B}\bar{D}) + (A\bar{C}) = \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + A\bar{C} \end{aligned}$$

Ya tenemos la ecuación en Suma de Productos (SOP), ahora para cada suma, vemos qué variable le falta y le multiplicamos la suma de dicha variable por su complemento (que da 1), obteniendo así la 1FN:

$$\begin{aligned} \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + A\bar{C} &= (A+\bar{A})\bar{B}\bar{C}(D+\bar{D}) + (A+\bar{A})\bar{B}(\bar{C}+C)\bar{D} + A(\bar{B}+B)\bar{C}(D+\bar{D}) = \\ &= A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \\ &\quad + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} \end{aligned}$$

Quitando los repetidos obtenemos la 1FN:

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D$$

2) Elaboración de la tabla de verdad

La tabla de verdad la obtenemos directamente de la 1FN ó 2FN.

Si tomamos la 1FN, cada uno de los minitérminos aporta un '1' a la tabla de verdad. Las posiciones que no se hayan rellenado irán con '0'. Si tomamos la 2FN, cada uno de los maxitérminos aporta un '0' a la tabla de verdad. Se debe recordar, que en la tabla de verdad a partir de maxitérminos se ponen los literales complementados. En el resto de posiciones se ponen '1'.

El resultado debe ser el mismo haciéndolo por la 1FN y la 2FN. Y por tanto, la suma del número de minitérminos y maxitérminos debe ser igual al número de posibilidades: 2^N (siendo N el número de variables). Para mostrarlo, en la figura se muestra la obtención de la tabla de verdad por la 1FN y la 2FN (no hace falta hacer dos tablas de verdad).

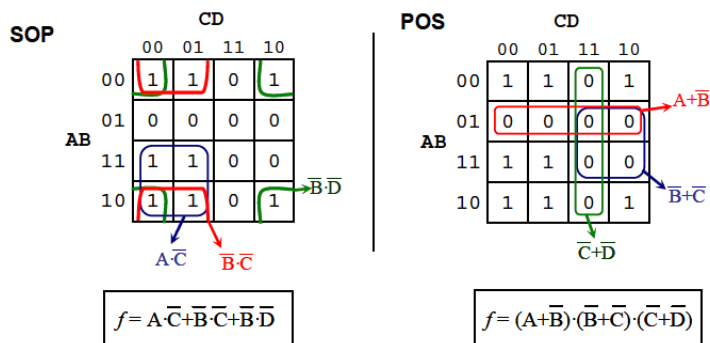
Por la 1FN

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Por la 2FN

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

3) Mapa de Karnaugh

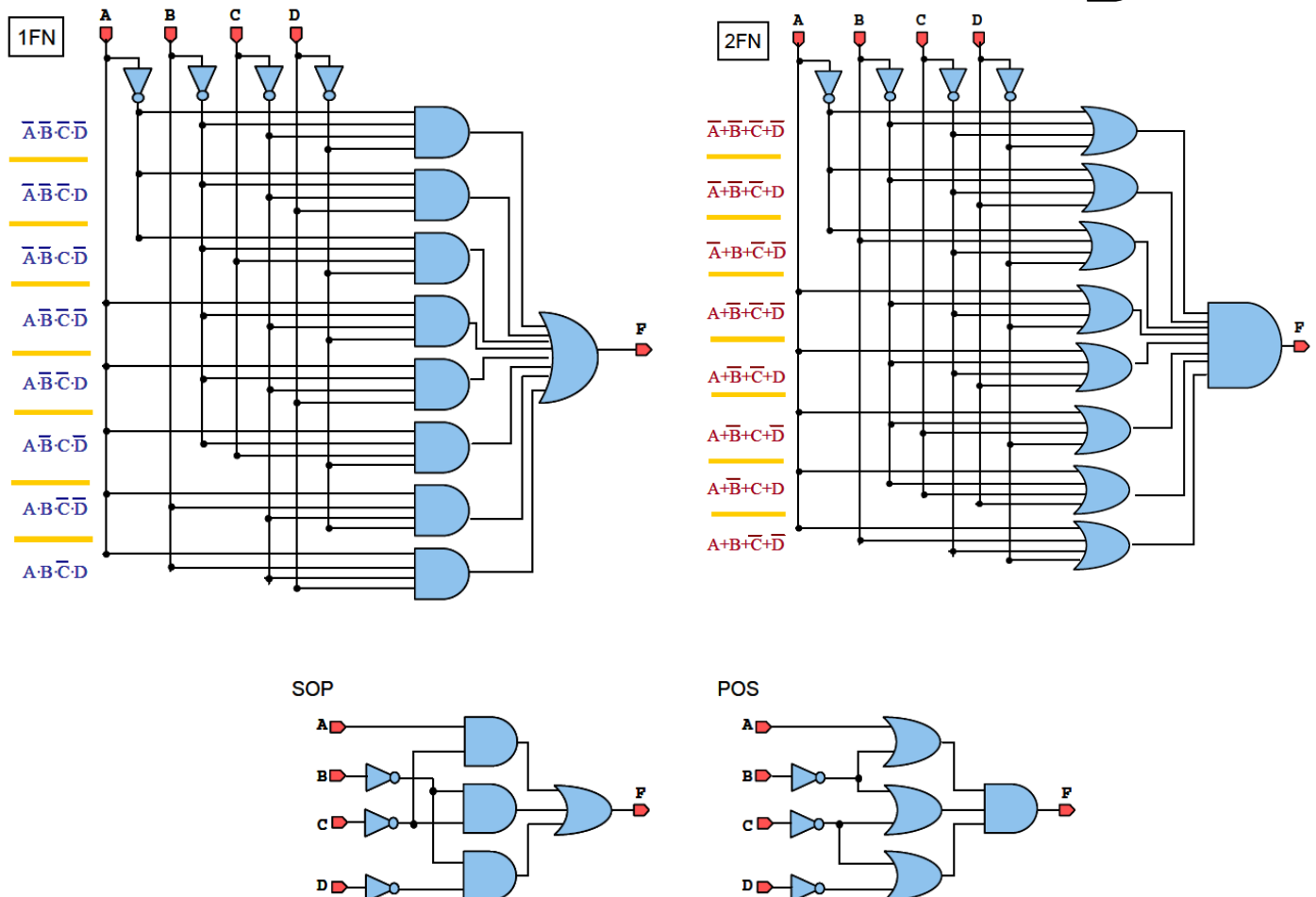


4) Ecuaciones:

En suma de productos $f = A\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$

En producto de sumas $f = (A+\bar{B})(\bar{B}+\bar{C})(\bar{C}+\bar{D})$

5) Esquemas en puertas lógicas:



Se ve que las formas normales son mucho más complejas que las SOP y POS obtenidas por Karnaugh

Ejercicios propuestos

1. Simplifique por las leyes del álgebra de Boole y dibuje el circuito resultante con compuertas NOR y NAND de cada uno de los propuestos.

- $F = \overline{\overline{\overline{X \cdot Y + X \cdot Z}} \cdot \overline{\overline{X + Y \cdot Z}}}$

- $F = \overline{(A \cdot \overline{B} + C) \cdot (A \cdot B + \overline{C} D) + \overline{C} + B}$

- $F = \overline{\overline{A + B} \cdot C + \overline{A + B} \cdot D + \overline{C} \cdot \overline{D}}$

- $B(B \cdot \overline{D} + \overline{D})(\overline{A \cdot C + \overline{A}}) + AB + \overline{C}(B + \overline{C})$

2. Dado los siguientes circuitos, simplifique mediante las leyes del álgebra de Boole

